

Les suites numériques

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

1 Définitions générales

1.1 Définitions

1.1.1 Suite infinie

Une **suite infinie** est une fonction u de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{R}$. De fait, on peut écrire toutes les images les unes à la suite des autres.

$$u : \begin{cases} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ n \mapsto u(n) = u_n \end{cases} \Leftrightarrow (u_n)_{n \in D_u} \quad (1)$$

avec D_u le domaine de définition de la suite. L'image $u(n)$ se note u_n et se nomme **terme général** de la suite. La suite peut alors commodément se noter u_n au lieu de u , ce qui permet de faire apparaître le terme général dans la notation.

Cette suite n'est autre que la **restriction** aux valeurs entières de la fonction f .

$$f : \begin{cases} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) = u(x) \end{cases} \quad (2)$$

avec $u(\mathbb{N}) \subset f(\mathbb{R})$.

Une suite numérique est définie si on connaît :

- soit son terme général, noté u_n ;

- soit sa relation de récurrence, notée u_{n+1} , et le premier terme de la suite, notée u_0 .

Dans une suite, on remplace $f(x)$ par u_n .

Une suite $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n$ se note $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$.

1.1.2 Suite majorée

Une suite est **majorée** si $\exists M \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$. M est appelé le **majorant** et est indépendant de n .

$a \in E$ est un majorant de $A \subset E$ si et seulement si $\forall x \in A, x \leq a$.

Le plus petit des majorants se nomme **borne supérieure** et se note $M = \sup_{x \in A} x$.

M est le seul élément de E vérifiant les deux propriétés suivantes :

- $\forall x \in A, x \leq M$ signifie que M est majorant de A .
- $\forall b \in E$ tel que $b < M$, $\exists x \in A$ tel que $x > b$, c'est-à-dire que tout nombre plus petit que la borne supérieure n'est pas majorant.

Ces deux définitions et cette propriété caractéristique se traduisent pour les suites par les écritures : u_n est une suite majorée si et seulement si :

$$\exists a \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq a \quad (3)$$

Si u_n est majorée, la borne supérieure M existe, car la suite est numérique.

$$M = \sup_{n \in \mathbb{N}} u_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists p \in \mathbb{N} u_p > M - \varepsilon \quad (4)$$

1.1.3 Suite minorée

Une suite est **minorée** si $\exists m \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$. m est appelé le **minorant** et est indépendant de n .

$a \in E$ est minorant de $A \subset E$ si et seulement si $\forall x \in A, x \geq a$.

Le plus grand des minorants se nomme **borne inférieure** et se note $m = \inf_{x \in A} x$.

m est le seul élément de E vérifiant les deux propriétés suivantes :

- $\forall x \in A, x \geq m$ où m est minorant de A ;
- $\forall b \in E b > m, \exists x \in A x < b$, c'est-à-dire que tout nombre plus grand que la borne inférieure n'est pas minorant.

Ces deux définitions et cette propriété caractéristique se traduisent pour les suites par les écritures suivantes : u_n est une suite minorée si et seulement si :

$$\exists a \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq a. \quad (5)$$

Si u_n est minorée, la borne inférieure m existe, car la suite est numérique.

$$m = \inf_{n \in \mathbb{N}} u_n \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists p \in \mathbb{N} \ u_p < m + \varepsilon \quad (6)$$

1.1.4 Suite bornée

Une suite est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée. La suite u_n est bornée si et seulement si :

$$\exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \ \forall n \in \mathbb{N}, \alpha \leq u_n \leq \beta \quad (7)$$

1.2 Suites convergentes

1.2.1 Définition

Une suite est **convergente** si et seulement si u_n admet une **limite finie** lorsque n tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \quad (8)$$

avec $l \in \mathbb{R}$.

1.2.2 Interprétation

$\forall \varepsilon > 0, \exists p \in \mathbb{N} \ \forall n > p, |u_n - l| < \varepsilon$.

$\exists p \in \mathbb{N} \ \forall n > p$ signifie « à partir d'un certain rang $p + 1$ ».

$\forall \varepsilon > 0, |u_n - l| < \varepsilon$ s'écrit également $\forall \varepsilon > 0, l - \varepsilon < u_n < l + \varepsilon$.

La limite l de la suite existe si et seulement si, il est possible de trouver un rang à partir duquel tous les termes de la suite soient compris entre $l - \varepsilon$ et $l + \varepsilon$, quel que soit le nombre ε strictement positif (aussi petit que l'on veut).

$$\begin{aligned} u_n \subset V &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists p \in \mathbb{N} \ l - \varepsilon < u_{p+1} < l + \varepsilon \\ &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists p \in \mathbb{N} \ l - \varepsilon < u_{p+2} < l + \varepsilon \\ &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists p \in \mathbb{N} \ l - \varepsilon < u_{p+3} < l + \varepsilon \\ &\dots \end{aligned} \quad (9)$$

1.2.3 Unicité

Si un tel nombre l existe, il est **unique**.

1.2.4 Divergence

Si u_n n'est pas convergente, alors elle est **divergente**.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \quad (10)$$

u_n n'a aucune limite.

Remarque. $\lim_{n \rightarrow -\infty} u_n$ et $\lim_{n \rightarrow l} u_n$ n'ont aucun sens puisque $n \in \mathbb{N}$ et que u_n est une suite.

Exemples :

- $u_n = (-1)^n$
- $v_n = n$
- $w_n \cos(n)$
- *etc.*

1.3 Suites monotones

1.3.1 Suite monotone croissante

Une suite u_n est **croissante** sur $\mathbb{N}$, si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$. De fait, il suffit de :

1. calculer $u_{n+1} - u_n$;
2. démontrer que le résultat est positif.

Par ailleurs, une suite u_n strictement positive est croissante si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0, \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$.

1.3.2 Suite monotone décroissante

Une suite u_n est **décroissante** sur $\mathbb{N}$, si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_{n+1}$. De fait, il suffit de :

1. calculer $u_{n+1} - u_n$;
2. démontrer que le résultat est négatif.

Par ailleurs, une suite u_n strictement positive est décroissante si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0, \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$.

1.3.3 Théorème fondamental

Pour qu'une suite monotone croissante converge, il faut et il suffit qu'elle soit majorée. Dans ce cas, sa limite est égale à sa borne supérieure. Une suite $u_n \subset V$ est monotone croissante si et seulement si u_n est majorée et $l = \sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$.

Pour qu'une suite monotone décroissante converge, il faut et il suffit qu'elle soit minorée. Dans ce cas, sa limite est égale à sa borne inférieure. Une suite $u_n \subset V$ est monotone décroissante si et seulement si u_n est minorée et $l = \inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$.

1.4 Opérations et théorèmes généraux

1.4.1 Opérations sur les suites

$$\forall n \in \mathbb{N}, (u_n) = (v_n) \quad (11)$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \lambda \in \mathbb{R}, (\lambda u_n) = (\lambda v_n) \quad (12)$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, (u_n) + (v_n) = u_n + v_n \quad (13)$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, (u_n) - (v_n) = u_n - v_n \quad (14)$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, (u_n) (v_n) = (u_n v_n) \quad (15)$$

$$\frac{(u_n)}{(v_n)} = \left(\frac{u_n}{v_n} \right) \quad (16)$$

1.4.2 Opérations sur les limites

Si u_n et v_n sont deux suites convergentes et de limites respectives l et l' , alors les suites : (λu_n) ; $(u_n \pm v_n)$; $(u_n v_n)$; $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$; $\sqrt[q]{u_n}$; $(u_n)^p$, sont, lorsqu'elles existent, convergentes et de limites respectives : λl ; $l \pm l'$; ll' ; $\frac{l}{l'}$ si $l' \neq 0$; $\sqrt[q]{l}$ si $l \geq 0$; l^p .

1.4.3 Théorèmes généraux sur les limites

Si u_n est une suite convergente et de limite l , alors :

- $a < l < b \Rightarrow \exists p \in \mathbb{N} \forall n \geq p, a < u_n < b$;
- $\exists p \in \mathbb{N} \forall n \geq p, \alpha < u_n < \beta \Rightarrow \alpha \leq l \leq \beta$.

Si u_n et v_n sont deux suites convergentes et de limites respectives l et l' , alors :

- $l < l' \Rightarrow \exists p \in \mathbb{N} \forall n \geq p, u_n < v_n$;
- $\exists p \in \mathbb{N} \forall n \geq p, u_n < v_n \Rightarrow l \leq l'$.

Si u_n et v_n sont deux suites convergentes et de même limite l , et si, à partir d'un certain rang, leurs termes généraux sont tels que $u_n < w_n < v_n$, alors la suite de terme général w_n est elle aussi convergente et possède la même limite l .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l \quad (17)$$

avec $u_{\leq} w_n \leq v_n$. À partir d'un certain rang :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = l \quad (18)$$

2 Suites particulières

2.1 Suites remarquables

2.1.1 Suite arithmétique

Définition Une suite u_n est **arithmétique** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r$ avec $r \in \mathbb{R}$ et r est constant et indépendant par rapport à n . Par conséquent, r est l'écart entre deux termes. C'est la **raison** de la suite arithmétique.

Propriétés

Propriété 1. Les variations d'une suite arithmétique sont déterminées par la raison r .

- Si $r > 0$, alors la suite est croissante.
- Si $r < 0$, alors la suite est décroissante.
- Si $r = 0$, alors la suite est constante (ou stationnaire).

Propriété 2. La différence de deux termes consécutifs est toujours une constante :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + nr \quad (19)$$

Propriété 3. $\forall n \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}, u_n = u_p + (n - p) r$

Propriété 4. La somme des termes S_n de rang n dépend du premier terme de la somme u_n , du second terme de la somme u_p , et du nombre de terme $p - n + 1$.

$$S_n = \frac{(u_n + u_p)(p - n + 1)}{2} \quad (20)$$

À partir de u_0 jusqu'à n , on obtient :

$$S_n = \sum_{p=0}^n u_p = u_0 + u_1 + \dots + u_n \quad (21)$$

or :

$$\begin{aligned} u_0 &= u_0 \\ u_1 &= u_0 + 1r \\ u_2 &= u_0 + 2r \\ &\dots \\ u_n &= u_0 + nr \end{aligned} \quad (22)$$

donc :

$$S_n = (n - 1) \left(u_0 + \frac{rn}{2} \right) \quad (23)$$

Propriété 5. Une suite u_n est arithmétique si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n + u_{n+2} = 2u_{n+1}$.

Propriété 6. Les suites arithmétiques sont **monotones** et **toujours divergentes**.

2.1.2 Suite géométrique

Définition Une suite u_n est **géométrique** si $\exists q \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = qu_n$, avec q la **raison**, une constante indépendante de n .

Propriétés

Propriété 1. Le quotient deux termes consécutifs est toujours constant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 q^n \quad (24)$$

avec $q \neq 0$ et $u_n \neq 0$. Si $u_n = u_0 q^n$ et $u_{n+1} = u_0 q^{n+1}$, alors :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{u_0 q^{n+1}}{u_0 q^n} = q \quad (25)$$

Propriété 2. Si $u_0 = 0$ ou si $q = 0$, alors tous les termes sont égaux à 0.

Propriété 3. $\forall n \in \mathbb{N}, \forall q \in \mathbb{N}, u_n = u_p + q^{n-p}$ avec $q \neq 0$ et $u_n \neq 0$.

Propriété 4. Une suite u_n est géométrique si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n + u_{n+2} = u_{n+1}^2$

Propriété 5. La somme des termes S_n de rang n dépend d'un premier terme de la somme u_p et du nombre de terme $n + 1$.

$$S = u_p \frac{q^{n+1}}{1 - q} \quad (26)$$

À partir de u_0 jusqu'à n , on obtient :

$$S_n = \sum_{p=0}^n u_p = u_0 q^p \quad (27)$$

or :

$$\begin{aligned} u_0 &= u_0 \\ u_1 &= u_0 q \\ u_2 &= u_0 q^2 \\ &\dots \\ u_n &= u_0 q^n \end{aligned} \quad (28)$$

donc :

$$S_n = u_0 \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right) \quad (29)$$

si $q \neq 1$.

Remarque. Si $q = 1$, $S_n = (n + 1) u_0$, alors S_n peut être considéré comme le terme général d'une suite convergente si $|q| < 1$.

Propriété 6. Une suite géométrique peut être convergente ou divergente. Le calcul de $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ peut donner quatre cas possibilités dépendant de la raison q .

- Si $q \leq 1$, alors la limite n'existe pas. La suite est divergente.
- Si $|q| < 1$, alors Si $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$. La suite converge en 0.
- Si $q = 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1$. La suite converge en 1.
- Si $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$. La suite est divergente.

2.1.3 Suite des racines énièmes

La suite des racines énièmes est une suite **positive, monotone, convergente** et de **limite 1**.

$$u_n = \sqrt[n]{q} = q^{\frac{1}{n}} \quad (30)$$

avec $a > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

2.2 Suites de A. L. Cauchy

2.2.1 Définition

u_n est une suite de A. L. Cauchy si et seulement si :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty m \rightarrow +\infty} (u_n - u_m) = 0 \quad (31)$$

c'est-à-dire $\forall \varepsilon > 0, \exists p \in \mathbb{N}, \forall n > p, \forall m > p, |u_n - u_m| < \varepsilon$.

Augustin
Louis
Cau-
chy
(1789-
1857)

2.2.2 Théorème

Toute suite convergente est une suite de A. L. Cauchy.

2.2.3 Propriété

On appelle **ensemble complet**, tout ensemble pour lequel la réciproque du théorème précédent est vérifiée, et on démontre que $\mathbb{R}$ est un ensemble complet. Si bien que, pour les suites numériques, une suite u_n est une suite de A. L. Cauchy si et seulement si u_n est convergente.

2.3 Suites adjacentes

2.3.1 Définition

Deux suites u_n et v_n sont dites **adjacentes** si :

- l'une d'elle est monotone croissante ;
- l'autre est monotone décroissante ;
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

2.3.2 Conséquence

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \quad (32)$$

$$u_0 \leq u_1 \leq u_2 \leq \dots \leq u_n \leq v_n \leq \dots \leq v_2 \leq v_1 \leq v_0 \quad (33)$$

2.3.3 Théorème

Deux suites adjacentes sont convergentes et ont la même limite.

3 Suites récurrentes

3.1 Principe du raisonnement par récurrence

Pour démontrer qu'une relation P_n dépendant de l'entier n est vraie. $\forall n \in \mathbb{N}$, il faut et il suffit que les deux propositions suivantes soient vérifiées :

1. P_n est vraie au départ, en général $n = 0$;
2. si P_n est vraie au rang p , alors elle est vraie au rang suivant $p + 1$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, P_n est vraie si et seulement si :

1. P_0 est vraie ;
2. si P_0 est vraie au rang 0, alors P_{p+1} est vraie.

Remarque. La proposition 2 suppose que $\exists p \in \mathbb{N}$ tel que P_p soit vraie. Si la proposition 1 est déjà démontrée, alors cette hypothèse est vérifiée. En effet, il suffit de prendre $p = 0$. Il faut par conséquent absolument démontrer les deux propositions dans cet ordre.

3.2 Récurrence simple

3.2.1 Définition

Une suite (u_n) déterminée par son premier terme u_0 et par une relation de récurrence de la forme $u_n = f(u_{n+1})$ est une suite récurrente simple.

3.2.2 Étude algébrique

Les études du signe des termes, de la monotonie et de la nature de la suite (par recherche éventuelle d'un majorant et d'un minorant) se font en général par un raisonnement par récurrence.

Seul reste posé le problème de la limite puisque u_n ne s'exprime pas en fonction de n .

Toutefois, si la suite est convergente, et uniquement dans ce cas, sa limite l se trouve parmi les racines de l'équation $l = f(l)$, les résultats précédents permettent, dans le cas où l'équation possède plusieurs racines, de chercher la limite parmi celles-ci.

3.2.3 Étude géométrique

L'étude algébrique d'une suite récurrente simple peut toujours se compléter par une étude géométrique ; cette dernière est souvent suffisante en particulier pour les suites récurrentes homographiques de type :

$$u_n = \frac{au_{n+1} + b}{cu_{n-1} + d} \quad (34)$$

Elle consiste à étudier l'intersection H de la courbe représentative de la fonction f avec la première bissectrice :

$$H = [y = f(x)] \cap [y = x] \quad (35)$$

1. Si $H = \emptyset$, alors u_n est divergente.
2. Si $H \neq \emptyset$ et si le chemin en escalier partant de u_0 se termine en un point d'intersection A , u_n est convergente et de limite $l = x_A$ (Fig. 1).

Les résultats dépendent en général de la valeur de départ u_0 .

3.3 Récurrence linéaire

3.3.1 Définition

Une suite u_n déterminée par ses deux premiers termes u_0 et u_1 et par une relation de récurrence de la forme $u_n = au_{n-1} + bu_{n-2}$, a et b étant deux constantes non nulles, est une suite récurrente linéaire (d'ordre 2).

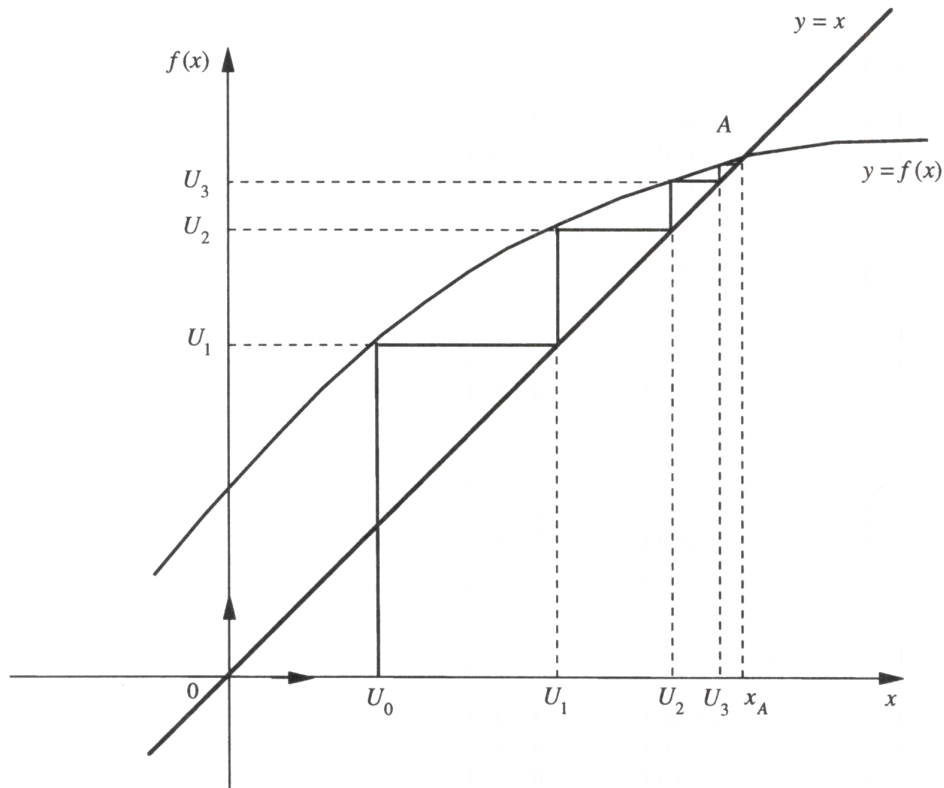


FIGURE 1 – Étude géométrique d'une suite convergente [Dameron, 1995, p. 168]

3.3.2 Étude

Elle consiste à chercher des suites géométriques particulières, $v_n = x^n$, ce qui conduit à l'équation caractéristique : $x^2 - ax - b = 0$. À chaque racine x_1 de l'équation caractéristique correspond une solution particulière $v_n = (x_1)^n$ de l'équation récurrente. On démontre alors que les suites (u_n) s'écrivent de la manière suivante, selon le signe du discriminant Δ de l'équation caractéristique.

- Si $\Delta > 0$ et x_1 et x_2 sont deux racines réelles distinctes de l'équation caractéristique, alors $u_n = \lambda_1 x_1^n + \lambda_2 x_2^n$.
- Si $\Delta = 0$ et x_0 est une racine double de l'équation caractéristique, alors $u_n = x_0^n (\lambda_1 + n\lambda_2)$.
- Si $\Delta < 0$ et $x_1 = \rho e^{i\theta}$ et $x_2 = \rho e^{-i\theta}$ sont deux racines imaginaires conjuguées de l'équation caractéristique, alors $u_n = \rho^n (\lambda_1 \cos(n\theta) + \lambda_2 \sin(n\theta))$

λ_1 et λ_2 sont des constantes déterminées par les conditions initiales.

3.4 L'étude d'une suite définie par récurrence

Pour illustrer l'étude, on utilise :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n} \quad (36)$$

3.4.1 Étude graphique d'une suite définie par récurrence

1. On cherche une fonction dont l'image u_n donne u_{n+1} tel que $f(x) = \sqrt{1 + u_n}$.

$$\forall x \in [-1, +\infty[, f(x) = \sqrt{1 + u_n} = u_{n+1} \quad (37)$$

On étudie les variations de la fonction.

2. On trace la courbe de la fonction f et on trace la droite d'équation $y = x$.
 - Le point d'intersection, l , entre la droite et la courbe de f représente la limite lorsque x devient aussi grand que l'on veut.

$$f(u_0) = u_1 \quad (38)$$

- Par conséquent, $f(u_1) = u_2$. On passe des antécédents aux image par la droite $y = x$.

3. Ici, la suite est croissante, majorée et convergente en l .

3.4.2 Étude par le calcul d'une suite définie par récurrence

On commence par étudier les variations de u_{n+1} .

Méthode 1

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{1 + u_n} - \sqrt{1 + u_{n-1}} \Leftrightarrow \sqrt{1 + u_n} - \sqrt{1 + u_{n-1}} \geq 0 \quad (39)$$

$$\Leftrightarrow \frac{(\sqrt{1 + u_n} - \sqrt{1 + u_{n-1}})(\sqrt{1 + u_n} + \sqrt{1 + u_{n-1}})}{\sqrt{1 + u_n} + \sqrt{1 + u_{n-1}}} \geq 0 \quad (40)$$

$$\Leftrightarrow \frac{u_n - u_{n-1}}{\sqrt{1 + u_n} + \sqrt{1 + u_{n-1}}} \geq 0 \quad (41)$$

Le signe revient à étudier $u_n - u_{n-1} \geq 0$ qui est le même signe que $u_{n-1} - u_{n-2}$, ou $u_{n-2} - u_{n-3}, \dots$, ou $u_1 - u_0$, or $u_1 - u_0 = \sqrt{2} - 1$, donc $u_1 - u_0 \geq 0$, donc $u_n - u_{n-1} \geq 0$.

Méthode 2 : le raisonnement par récurrence

1. Initialisation : On sait que $u_1 \geq u_0$.
2. Hérédité : Soit N un entier naturel quelconque fixé. Si $u_{N+1} \geq u_N$, alors $1 + u_{N+1} \geq 1 + u_N$, alors $\sqrt{1 + u_{N+1}} \geq \sqrt{1 + u_N}$, car la fonction racine carrée est croissante, alors $u_{N+2} \geq u_{N+1}$.
3. Conclusion : D'après 1 et 2, $u_1 \geq u_0$ et $u_2 \geq u_1$, donc $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$.

Remarque. On peut utiliser le raisonnement par récurrence pour trouver un majorant, un minorant ou même déterminer s'il existe une convergence ou une divergence. Pour démontrer qu'une propriété P est vraie pour tout entier naturel n , il faut :

1. démontrer l'initialisation, c'est-à-dire P est vraie pour l'entier $n = 0$.
2. démontrer l'hérédité, c'est-à-dire si P est vraie pour un entier n , alors P est vraie pour l'entier suivant $n + 1$.
3. conclure que la propriété est vraie.

4 Démonstrations par récurrence

4.1 Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 7^n - 1$ est divisible par 6

1. Initialisation :
 - Pour $n = 0$, $7^0 - 1 = 1 - 1 = 0$
 - Pour $n = 0$, $7^n - 1 \mid 6$ est vraie.
2. Hérédité :
 - Pour $n + 1$, $7^{n+1} - 1 = 7 \times 7^n - 1 = 7(7^n - 1) + 6$, or $7^n - 1 \mid 6$ et $6 \mid 6$, donc la proposition est vraie au rang $n + 1$.
3. Conclusion :
 - La proposition $\forall n \in \mathbb{N}, 7^n - 1 \mid 6$ est vraie.

4.2 Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, 5^{2n} - 3^n$ est divisible par 11

1. Initialisation :
 - Pour $n = 1$, $5^2 - 3^1 = 25 - 3 = 22$
 - $22 \mid 11$, donc pour $n = 1$, $5^{2n} - 3^n \mid 11$ est vraie.
2. Hérédité :

— Pour $n + 1$

$$5^{2(n+1)} - 3^{n+1} = 5^{2n+2} - 3^{n+1} = 25 \times 5^{2n} - 3 \times 3^n \quad (42)$$

Pour factoriser l'équation obtenue, on la complète avec $25 \times 3^n - 25 \times 3^n$

$$25 \times 5^{2n} - 3 \times 3^n + 25 \times 3^n - 25 \times 3^n = 25 (5^{2n} - 3^n) + 3^n (-3 + 25) = 25 (5^{2n} - 3^n) + 22 \times 3^n \quad (43)$$

or $5^{2n} - 3^n | 11$ et $22 | 11$, donc la proposition est vraie au rang $n + 1$.

3. Conclusion :

— La proposition $\forall n \in \mathbb{N}^*, 5^{2n} - 3^n | 11$ est vraie.

Références

[Dameron, 1995] DAMERON, J.-C. (1995). Analyse mathématique schématisée, t. 2, Les fonctions. Économica, Paris.

Table des figures

- 1 Étude géométrique d'une suite convergente [Dameron, 1995, p. 168] 11

Liste des tableaux

Table des matières

1	Définitions générales	1
1.1	Définitions	1
1.1.1	Suite infinie	1
1.1.2	Suite majorée	2
1.1.3	Suite minorée	2
1.1.4	Suite bornée	3
1.2	Suites convergentes	3
1.2.1	Définition	3
1.2.2	Interprétation	3
1.2.3	Unicité	3
1.2.4	Divergence	4
1.3	Suites monotones	4
1.3.1	Suite monotone croissante	4
1.3.2	Suite monotone décroissante	4
1.3.3	Théorème fondamental	4
1.4	Opérations et théorèmes généraux	5
1.4.1	Opérations sur les suites	5
1.4.2	Opérations sur les limites	5
1.4.3	Théorèmes généraux sur les limites	5
2	Suites particulières	6
2.1	Suites remarquables	6
2.1.1	Suite arithmétique	6
2.1.2	Suite géométrique	7
2.1.3	Suite des racines énièmes	8
2.2	Suites de A. L. Cauchy	8
2.2.1	Définition	8
2.2.2	Théorème	8
2.2.3	Propriété	8
2.3	Suites adjacentes	9
2.3.1	Définition	9
2.3.2	Conséquence	9
2.3.3	Théorème	9
3	Suites récurrentes	9
3.1	Principe du raisonnement par récurrence	9
3.2	Récurrence simple	10
3.2.1	Définition	10
3.2.2	Étude algébrique	10

3.2.3	Étude géométrique	10
3.3	Réurrence linéaire	10
3.3.1	Définition	10
3.3.2	Étude	11
3.4	L'étude d'une suite définie par récurrence	12
3.4.1	Étude graphique d'une suite définie par récurrence	12
3.4.2	Étude par le calcul d'une suite définie par récurrence . . .	12
4	Démonstrations par récurrence	13
4.1	Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 7^n - 1$ est divisible par 6	13
4.2	Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, 5^{2n} - 3^n$ est divisible par 11	13
	Références	15